NUI 프로젝트 기획 실습(제출용)

학생 제출용 통합 양식

표지

항목	작성 내용
프로젝트명	3D 가상 그림판
교과목명	휴먼AI인터랙션
담당교수	이건영
제출일	2026. 04. 30
소속	IT대학 컴퓨터공학과
팀명	2조
팀원	1) [김민수/20211540/역할]프로덕트 총괄 (1,2,3) 2) [이재민/학번/역할] UI/UX 제작 (4,5) 3) [최지민/학번/역할] 인터렉션 개발/가상터치, 얼굴방향, 제스쳐 시선 NUI 기능. (6-11번) 4) [한아름/학번/역할] 시스템 통합 (6-11번)

1. 팀 소개

1-1. 팀 기본 정보

항목	내용
팀명	2조
프로젝트명	3D 가상 터치 그림판
팀장(발표자)	김민수
총 팀원 수	4명
수행 기간	2026. 04. 15 ~
최종 목표	3D 가상 터치

1-2. 팀원 소개 및 역할 분담

이름	학번	담당 역할	세부 업무
김민수	20211540	프로덕트 총괄	프로젝트 목표·일정·지표 관리 및 팀 간 조율
최지민	20211388	개발자	핸드 트래킹·Z축 추정·제스처 인식·3D 렌더링 핵심 기능 구현
이재민	20251926	UI/UX 제작	피츠의 법칙 기반 제스처 UI·가상 팔레트·피드백 화면 설계
한아름	20211472	시스템 통합	웹캠 입력부터 렌더링 출력까지 전체 파이프라인 연결 및 성능 최적화

2. 프로젝트 개요

2-1. 프로젝트 소개

- 별도의 장비 없이 카메라만를 이용하여 허공에 손짓하는 것만으로 3D 공간에 그림을 그리거나 오브젝트를 조작할 수 있는 3D 캔버스를 구현한 그림판 인터페이스입니다.

2-2. 프로젝트 개요

- 실시간 손가락 끝 위치 추적(Hand Landmark Tracking)과 Z축(깊이) 인식을 결합하여, 별도의 하드웨어 없이 맨손 제스처만으로 3D 드로잉 및 도구 변경(색상, 지우개 등)이 가능한 시스템을 구축합니다.
- 제스처 타겟 크기와 이동 거리를 최적화하여 사용자의 인터랙션 속도와 정확도를 높입니다. 핵심 기능(브러시 선택, 색상 변경, 실행취소)은 손의 이동 범위를 최소화하는 위치에 배치하여 피로도를 줄입니다.
- 사용자가 실수로 수행한 드로잉이나 레이어 변경을 언제든 이전 상태로 되돌릴 수 있는 Undo/Redo 기능을 지원합니다.
- 화면상에 모드를 선택하여, 드로잉 기반의 '캠버스 모드'와 편집에 용이한 '에디터 모드'를 적용해 사용자에게 편의 및 자유성을 제공합니다.

2-3. 추진 배경

- 전반적인 자유도를 제공하여 사용자에게 다양한 경험을 제공할 수 있습니다.
- 기반 기술로써 이를 기반한 다양한 산업에 접목이 가능합니다.
- VR 장비 없이도 몰입형 창작 환경을 제공합니다.

2-4. 프로젝트 목표

항목	목표값
작업완료 속도	NUI 제스처 기반 핵심 시나리오(브러시 선택 → 드로잉 → 색상 변경) 수행 시 10 초 미만 (피츠의 법칙 적용으로 타겟 크기 및 이동 거리 최적화)
응답 속도	제스처 인터랙션 후 시각적 피드백까지의 지연 시간 1 초 미만 (실시간 렌더링 기준 50ms 미만)
오인식률	드로잉/명령 제스처 트리거 판단 오류 5% 미만, 가역성 지원(Undo/Redo)으로 오인식 발생 시 즉각 복구 가능
사용자 학습 시간	전체 핵심 기능(드로잉, 색상 변경, 실행취소, 레이어 전환)을 파악하는 데 걸리는 예상 시간 3 분 이내
테스트 성공률	시연 평가 시 참가자 대상 총 20 회 테스트 진행, 손 추적 및 제스처 인식 성공률 90% 이상 달성

3. 문제 정의

3-1. 해결하고자 하는 문제

- 기존 2D 입력 장치의 공간적 표현 한계 및 공공장소에서의 물리적 접촉으로 인한 오염/기기 노후화 문제를 해결하고자 합니다.
- 컨트롤러나 터치 기반 인터페이스는 3차원 공간 표현이 불가능하며, 직관적이지 않은 조작 방식으로 인해 사용자의 학습 부담이 높습니다.
- 기존 창작 도구는 신체 동작과 디지털 결과물 사이의 괴리가 크며, 이는 몰입감 저하 및 창의적 표현의 제약으로 이어집니다.
- 화면에 방해가 되지않은 선에서의 제스쳐를 이용한 도구 선택 및 화면 UI 설정 최적화합니다.

3-2. 문제 발생 환경

구분	내용
사용 장소	디지털 갤러리, 스마트 홈, 공공 키오스크, 교육 현장
사용 상황	사용자가 캔버스 앞에서 양손 또는 한 손을 활용해 공간에 직접 스케치하는 상황
제약 조건	일반 웹캠 기반 환경에서의 Z축 인식 정확도 확보 및 '고릴라 암' 현상을 고려한 제스처 설계 필요, 피츠의 법칙에 기반한 타겟 크기 최적화 및 Undo/Redo 가역성 지원 구조 필요
해결하고자 하는 기존 방식의 문제점	컨트롤러 기반 VR은 장비 착용의 번거로움이 있고, 터치스크린은 3차원 깊이 표현이 불가능함

#'고릴라 암' 현상, 눈앞의 모든 것을 본다 생각하지만, 집중했을 때 시야가 좁혀지는 현상

3-3. 문제의 중요성

- NUI의 핵심은 학습이 필요 없는 자연스러움에 있으며, 3차원 드로잉 인터페이스는 메타버스 및 미래형 스마트 시티의 핵심 소통 수단이 될 것입니다.
- 비접촉 인터랙션 기술은 의료·교육·공공 분야에서 위생적이고 안전한 UI 환경 구축을 위한 필수 요구사항으로 부상하고 있습니다.
- 공간 기반 NUI는 단순 드로잉을 넘어 3D 프린팅, 메타버스 콘텐츠 제작, AR/VR 인터페이스 설계 등 다양한 분야의 기반 기술로 활용될 수 있습니다.

4. 사용자 분석

4-1. 목표 사용자 정의

항목	내용
주요 사용자군	디자인·미디어·콘텐츠 관련 대학생 및 초급 창작자
보조 사용자군	메이커 교육 강사, 체험형 전시 운영자, 3D 아이디어 스케치가 필요한 기획자
사용자 특성	별도의 장비 없이 직관적으로 조작할 수 있는 인터페이스를 선호하며, 빠른 피드백과 낮은 학습 부담을 중요하게 여긴다. 또한 공공·교육 환경에서 위생적인 비접촉 인터랙션에 대한 선호도가 높고, 오인식에 민감하다.
사용 목적	3D 아이디어 스케치, 몰입형 드로잉 체험, 발표 및 교육 상황에서의 공간 표현, 비접촉 창작 도구 활용

4-2. 사용자 페르소나

페르소나#1 – 주사용자군

나이:23세 **학력:대학교 재학(디지털미디어/디자인 계열)** **상태:팀 프로젝트 및 포트폴리오 준비 중** **직업:대학생** **거주지:수도권** **그 외 사항:태블릿 기반 드로잉 경험은 있으나 전문 3D 툴은 익숙하지 않음**	**사용자 소개:** **수업, 공모전, 개인 작업에서 입체적인 아이디어를 빠르게 표현하고 싶어 한다. 하지만 기존 3D 툴은 조작이 복잡하고 진입장벽이 높아, 별도 장비 없이 직관적으로 사용할 수 있는 인터페이스를 원한다.**
	핵심 니즈(중요 요구사항) 빠른 학습 가능성, 실시간 반응성, 손동작만으로 가능한 도구 전환, 실수 복구를 위한 Undo/Redo, 몰입감 있는 창작 환경
성향 **새로운 인터랙션 기술 수용도가 높고, 시각적 피드백에 민감하며, 직접 시도하면서 익히는 방식을 선호함**	**불만 사항(기회 요소 발견)** 기존 마우스/키보드 기반 3D 툴은 복잡하고, 2D 입력 장치는 깊이 표현에 한계가 있으며, 오입력 발생 시 작업 흐름이 쉽게 끊김

페르소나#2 – 보조사용자군

나이:31세 **학력:대학교 졸업** **상태:교육/전시 프로그램 운영 중** **직업:메이커 교육 강사 또는 체험형 전시 운영자** **거주지:수도권** **그 외 사항:다수의 사용자가 번갈아 사용하는 환경을 자주 다룸**	**사용자 소개:** 짧은 설명만으로도 참가자가 곧바로 사용할 수 있는 비접촉형 인터랙션 도구를 찾고 있다. 운영 편의성과 위생, 시연 효과를 모두 중요하게 생각한다. **핵심 니즈(중요 요구사항)** 쉬운 사용법, 높은 인식 안정성, 위생적인 비접촉 입력, 짧은 안내만으로 가능한 체험성, 다중 사용자 환경 대응
성향 **운영 효율과 안정성을 중시하며, 학습 시간과 장비 관리 부담이 적은 시스템을 선호함**	**불만 사항(기회 요소 발견)** 컨트롤러 기반 시스템은 관리가 번거롭고, 장비 세팅이 복잡하며, 조도나 카메라 환경에 따라 인식 성능이 달라질 수 있음

4-3. 사용자 요구사항 분석

요구사항 구분	내용	우선순위
기능적 요구사항	손끝 추적 기반 3D 드로잉, 브러시/색상/지우개 선택, Undo/Redo, UI 선택 및 캔버스 이동 기능이 제공되어야 한다.	상
사용성 요구사항	별도 학습 없이 직관적으로 이해 가능한 제스처 체계와 짧은 이동 거리의 UI 배치, 즉각적인 시각 피드백이 필요하다.	상
접근성 요구사항	추가 장비 없이 웹캠만으로 동작해야 하며, 초심자도 짧은 안내 후 사용할 수 있어야 한다.	중
안정성 요구사항	손떨림 보정, 오입력 방지, 상태 기반 입력 제어(FSM), 복구 가능한 작업 흐름(Undo/Redo)이 필요하다.	상

환경 대응 요구사항	조도, 배경, 사용자와 카메라 간 거리 변화에 대해 일정 수준 이상 안정적으로 동작해야 하며, 민감도 조정이 가능해야 한다.	중

4-4. 사용자 여정 지도(User JourneyMap)

 # 가상의 인물 정보 - 주요사용자 페르소나 활용

가상인물(페르소나)	나 이	직업	유형	학력	거주지
김서윤	23세	대학생	주요 사용자군	디지털미디어학과 재학	서울특별시

 # 사용자 여정 지도(User Journey Map)

	1 인지 / 접근 Discover	2 준비 / 탐색 Explore	3 제스처 수행 Interact	4 시스템 반응 Feedback	5 목표 달성 Retain
단계별 목표	시스템의 가능성과 사용 가치를 이해한다.	기본 조작법을 익히고 도구를 선택한다.	실제로 3D 드로잉을 수행한다.	결과를 확인하고 수정/보완한다.	작업 결과를 완성하고 재사용 의사를 형성한다.
주요 행동	시연 화면을 보거나 설명을 읽고 카메라 앞에 선다.	손 커서를 움직여 메뉴를 탐색하고 브러시/색상을 고른다.	손가락 끝과 Pinch 동작으로 공간에 선을 그린다.	Undo/Redo, 지우개, 색상 변경으로 결과를 다듬는다.	결과를 저장·공유하거나 다음 아이디어를 이어서 시도한다.
접점	안내 문구, 시연 화면, 시작 UI	튜토리얼 오버레이, 메뉴 UI, 커서 피드백	3D 캔버스, 제스처 인식 영역, 입력 상태 표시	실시간 렌더링 화면, 상태 아이콘, 도구 피드백	결과 화면, 저장/초기화 버튼, 종료 화면
감정 상태	호기심, 기대	약간의 긴장, 이해	몰입, 재미	안도감, 통제감	만족, 재사용 의향
통찰 및 기회	첫 진입 설명은 짧고 직관적이어야 한다.	현재 상태와 가능한 입력을 명확히 보여줄 필요가 있다.	드로잉 활성 조건과 깊이 표현 기준이 분명해야 한다.	실수 복구 기능은 만족도에 큰 영향을 준다.	저장/공유 기능이 있으면 지속 사용 가능성이 높아진다.

 # 기존 문제점(Pain Point), 기회요소 발견(Opportunity), 해결 방법

Pain Point TOP 3	Opportunity TOP 3	개선 기능아이디어

1. 초기 사용 시 제스처와 깊이 조작 방식이 낯설 수 있음 2. 손떨림이나 환경 변화로 오입력이 발생할 수 있음 3. 메뉴 전환 과정이 잦으면 창작 흐름이 끊길 수 있음	1. 짧은 온보딩만으로도 사용 가능한 인터페이스 설계 가능 2. FSM과 실시간 피드백으로 오입력 감소 가능	1. 시작 전 5초 튜토리얼 및 손 모양 가이드 제공 2. 현재 상태(드로잉/메뉴/대기) 표시 아이콘 제공 3. 자주 쓰는 기능을 화면 가까운 위치에 배치하고 민감도 보정 기능 제공

5. 제안 솔루션 및 시스템 개념

5-1. 제안 솔루션 개요

· 웹캠 기반 손 제스처를 사용하여, 별도의 컨트롤러 없이 사용할 수 있는 비접촉형 3D 드로잉 시스템을 제안합니다.

· 사용자는 손끝 위치 추적과 Pinch 동작만으로 3차원 공간에 선을 그리거나 UI 도구를 선택할 수 있습니다.

· 피츠의 법칙 기반 UI 배치, Kalman Filter 기반 보정, Undo/Redo 기능을 통해 정확도·속도·안정성을 함께 확보합니다.

5-2. 핵심 아이디어

· 단일 웹캠 기반 2D 손 랜드마크 추적에 가상 Z축 추정 방식을 결합하여, 별도 하드웨어 없이도 3D 공간 입력을 구현합니다.

· FSM 기반 상태 제어를 통해 드로잉, 메뉴 선택, 대기 상태를 분리하여 오인식을 줄이고 사용 학습 부담을 낮춥니다.

· 제스처 인식, 가상 터치를 역할별로 분담하여 몰입감과 조작 안정성을 동시에 확보합니다.

5-3. 멀티모달 입력 구성 ***4개의 NUI중 사용하는 기능에 대해서만 작성할 것**

입력 방식	역할	장점	한계	본 프로젝트에서의 활용 방식
시선 추적	-	-	-	-
제스처 인식	3D 드로잉, 브러시 활성화, UI 선택의 핵심 입력	직관적이고 몰입감이 높으며 별도 장비가 필요 없음	조명, 배경, 손떨림에 따라 인식 편차가 생길 수 있음	손끝 좌표 추적과 Pinch 동작을 이용해 드로잉 및 클릭 입력 수행
얼굴 방향	-	-	-	-
가상 터치	2D UI 버튼 선택 및 실행	버튼 기반 인터페이스와 결합되어 초심자도 이해하기 쉬움	타겟 크기와 위치가 부정확하면 선택 오류가 발생할 수 있음	손 커서 Hover + Pinch Click 방식으로 색상, 브러시, Undo/Redo 등을 조작

5-4. 시스템 사용 흐름 요약

1. 웹캠이 사용자의 손과 얼굴 영상을 입력받아 랜드마크 데이터를 추출합니다.
2. 시스템이 손끝 위치, Pinch 여부, 얼굴 방향을 분석하여 현재 입력 상태를 판별합니다.
3. 사용자는 제스처를 이용해 3D 캔버스에 드로잉하거나 가상 터치 방식으로 도구를 선택합니다.
4. 시스템은 실시간으로 선, 커서, 선택 도구, 상태 피드백을 렌더링하고 필요 시 캔버스를 이동시킵니다.
5. 사용자는 Undo/Redo와 지우개 기능으로 결과를 수정하며 작업을 반복적으로 완성합니다.

6. 기술 구성

6-1. 시스템 구성 개요

- 웹캠을 통해 30FPS 이상의 속도로 손가락 관절 및 안면 랜드마크 데이터를 획득합니다.
- 획득한 손가락 관절 및 안면 랜드마크 데이터를 MediaPipe를 통해 (x, y) 좌표 데이터로 변환하고, 이에 가상 Z축 추적 알고리즘을 결합하여 3D 좌표 데이터를 산출합니다.
- Pyqt 및 OpenGL/OpenCV를 활용하여 실시간 3D 스트로크 및 피츠의 법칙이 적용된 최적화 UI를 제공합니다.

6-2. 시스템 아키텍처

- 입력층: 웹캠을 통해 영상 프레임을 획득하고 전처리를 수행합니다.
- 분석층: MediaPipe를 사용하여 손가락 관절 및 안면 랜드마크에 대한 좌표를 (x, y, z) 형태로 계산하여 추출하고, 추출된 좌표에 Kalman Filter 알고리즘을 적용하여 손떨림을 수학적으로 보정합니다. 또한 FSM 기반으로 상태를 제어합니다.
- 렌더링층: 사용자 시점 보정을 수행하고, 분석층에서 계산된 좌표를 활용한 3D 드로잉 결과물을 시각화하며, 가역성(Undo/Redo) 시스템을 관리합니다.

6-3. 모듈별 기술 구성

모듈명	역할	입력 데이터	출력 데이터	적용 기술
Analysis module	관절 포인트 추출/정제	영상 프레임	3D 관절 좌표	MediaPipe Hands/Face, Pykalman
Interaction module	제스처 및 상태 판별	3D 관절 좌표	FSM 기반 이벤트 신호	FSM
Rendering module	3D 스트로크/UI 출력	관절 좌표/ 이벤트 신호	캔버스 이미지	PyQt, OpenCV, NumPy

6-4. 사용 예정 기술 스택

구분	사용 기술	사용 목적
프로그래밍 언어	Python	FSM 설계를 통한 로직 제어/시스템 개발
프레임워크	MediaPipe Hands	실시간 손가락 랜드마크 추출
영상 처리 라이브러리	OpenCV	영상 프레임 획득/드로잉 결과 출력
AI/ML 모델	-	-
UI 구현 도구	Figma, PyQt	인터렉션 환경 디자인(Figma)/ GUI 구현(PyQt)
기타 도구	Numpy, Pykalman	가상 Z축 연산(NumPy)/ kalman filter 기반 3축 통합 노이즈 필터링 (Pykalman)

6-5. 기능 구성표

기능 ID	기능명	설명	우선순위	구현 여부
FR-01	3D 드로잉	가상 Z축 추정 및 제스처를 통한 3차원 선 표현	상	예정
FR-02	가역성 지원	오인식 및 작업 실수를 복구하기 위한 Undo/Redo 제공	상	예정
FR-03	캔버스 스크롤	Grab & Drag(주먹을 쥐고 이동시킴) 제스처를 통한 캔버스 스크롤	중	예정
FR-04	UI 인터렉션	Pinch(검지-엄지 맞댐) 제스처를 통한 메뉴 선택.	상	예정

7. 인터랙션 설계

7-1. 인터랙션 원칙

- **인간공학적 최적화**: 피츠의 법칙을 적용하여 핵심 메뉴의 타겟 크기를 키우고 이동 거리를 단축하여 사용자의 피로도를 최소화합니다.
- **동작의 배타성 보장**: FSM을 통해 드로잉과 UI 조작 상태를 분리하여 오인식/간섭을 원천적으로 차단합니다.
- **가역성 기반 설계**: 모든 작업에 Undo/redo를 지원함으로서 오인식/실수 발생 시 즉각적으로 복구할 수 있습니다.

7-2. 입력 역할 분담 ***4개의 NUI중 사용하는 기능에 대해서만 작성할 것**

입력 방식	주요 역할	보조 역할	사용 조건
시선 추적	-	-	-
제스처	드로잉 활성/UI 요소 선택	-	FSM 상태 전이 조건 충족
얼굴 방향	-	-	-
가상 터치	UI 요소 탐색/포인팅	드로잉 좌표 포인팅	검지 끝 랜드마크 인식 상태 유지

7-3. 제스처/입력 사전

입력/제스처명	동작 설명	의미	실행 조건	시스템 반응
Pinch Click	엄지, 검지의 끝을 서로 맞댐	UI 요소 실행 / (캔버스 모드) 드로잉 기능 일시 중지/재개	4-8번 관절 사이의 거리 임계값 미만	모드 전환/ UI 버튼 클릭
Grab & Drag	주먹을 꽉 쥔 상태로 손을 이동시킴	캔버스 스크롤 실행	모든 손가락 관절 사이 거리 임계값 미만 도달 및 손	주먹을 쥔 상태의 이동 방향으로 캔버스 스크롤

			이동	
Hovering	검지를 핀 상태로 이동	위치 탐색/ (캔버스 모드) 3D 드로잉	검지 끝 랜드마크 인식 상태 유지	포인터 실시간 추적/ 버튼 하이라이트

7-4. 피드백 설계

상황	피드백 방식
타깃 후보 진입	위젯 크기 확대, 테두리에 하이라이트 시각 효과 제공
선택 확정 직전	Pinch Click 제스처 수행 시 클릭 지점에 원형 progress bar 출력
실행 완료	브러시 끝 잔상 효과 부여, 버튼 클릭 시 색상 반전
오류 발생	인식 범위 이탈 시 커서 색상 적색으로 변경 및 점멸 처리
입력 실패	클릭 불가 영역 조작 시도 시 경고음 출력 및 경고 메시지 출력

7-5. 오입력 방지 설계

- Kalman 필터를 기반으로 한 3축 통합 필터링을 통해 하드웨어 노이즈 및 손떨림을 억제합니다.
- UI 영역을 점유하고 있을 경우 Pinch Click을 UI 이벤트로 우선 할당하여 메뉴 조작의 안정성을 확보합니다.
- UI 내 캔버스 모드 버튼을 활성화한 상태에서만 Hovering 제스처를 드로잉으로 취급하여 의도치 않은 드로잉을 원천 차단합니다. 또한 캔버스 모드 상태에서 Pinch Click을 통해 드로잉을 일시 중지시켜 UI 메뉴 이용을 위한 커서 이동 중의 의도치 않은 드로잉을 방지합니다.
- Grab & Drag 제스처가 인식되어 캔버스 스크롤 기능이 활성화되는 순간, 시스템은 드로잉 기능을 일시 중단시켜 스크롤 중 의도치 않은 드로잉을 차단합니다.

8. 사용자 시나리오

8-1. 대표 시나리오 1

항목	내용
시나리오명	저조도 환경에서의 안정적인 3D 드로잉 및 캔버스 모드 활성화
사용자 유형	웹캠 사용 환경의 실험 참가자
사용 장소	w6-812호 실습실 컴퓨터 (형광등 이외의 조명이 존재하지 않는 환경)
사용 목적	환경에 무관한 비접촉 인터랙션 구현 및 캔버스 모드 기반의 상태 제어를 통한 드로잉 조작의 의도성 확보 및 안정성 검증
사용 상황	고정된 좌석에서 최소한의 움직임으로 캔버스 모드 설정 및 드로잉

8-1-1. 단계별 사용 흐름

단계	사용자 행동	시스템 반응	사용 기술/입력

1	UI 메뉴의 캔버스 버튼을 향해 손을 이동시킴	손끝의 궤적을 따라 커서 실시간 이동 및 버튼 하이라이트 제공	제스처(Hovering)
2	캔버스 모드 버튼에 커서를 올린 상태로 엄지와 검지 끝을 맞댐	시스템 상태를 캔버스 모드로 전환하여 드로잉 기능 활성화 준비	제스처(Pinch Click)
3	캔버스 모드로 전환한 후 검지를 편 상태로 이동함	캔버스 모드가 활성화된 상태이므로 손끝의 궤적을 따라 3D 스트로크가 화면에 출력됨	제스처(Hovering)
4	드로잉을 완료한 후 엄지와 검지 끝을 맞댐	드로잉 기능을 일시 중단시킴	제스처(Pinch Click)
5	캔버스 버튼을 향해 손을 이동시킴	손끝의 궤적을 따라 커서 실시간 이동 및 버튼 하이라이트 제공	제스처(Hovering)
6	캔버스 모드 버튼에 커서를 올린 상태로 엄지와 검지 끝을 맞댐	드로잉 모드를 종료하고 에디터 모드로 전환	제스처(Pinch Click)

8-2. 대표 시나리오 2

항목	내용
시나리오명	캔버스 스크롤 기능 및 가역성 기능 활용
사용자 유형	웹캠 사용 환경의 실험 참가자
사용 장소	w6-812호 실습실 컴퓨터
사용 목적	캔버스 스크롤 기능의 편의성 및 가역성 기능 검증
사용 상황	손 기반 캔버스 스크롤 기능 사용 및 드로잉 수행, 드로잉 수행 중 실수 발생

8-2-1. 단계별 사용 흐름

단계	사용자 행동	시스템 반응	사용 기술/입력
1	작업 중 캔버스 이동을 위해 주먹을 쥠	해당 제스처 인식 즉시 드로잉 일시 중단 및 캔버스 스크롤 대기 상태로 전환	제스처(Grab & Drag)
2	주먹을 쥔 채로 손을 이동함	주먹의 궤적을 따라 캔버스를 이동시킴	제스처(Grab & Drag)
3	캔버스의 원하는 위치에 도달한 후 주먹을 폄	주먹을 편 즉시 캔버스 스크롤 기능을 중단하고 드로잉 재개	-
4	검지 손가락을 편 상태로 손을 이동시킴	손끝의 궤적을 따라 3D 스트로크가 화면에 출력됨	제스처(Hovering)
5	드로잉 중 실수 발생, 엄지와 검지 끝을 맞댐	드로잉 기능을 일시 중단시킴	제스처(Pinch Click)
6	UI 메뉴의 Undo 혹은 Redo 버튼을 향해 손을 이동시킴	손끝의 궤적을 따라 커서 실시간 이동 및 버튼 하이라이	제스처(Hovering)

		트 제공	
7	UI 메뉴의 Undo 혹은 Redo 버튼에 커서를 둔 채로 엄지와 검지 끝을 서로 맞댐	직전 드로잉 삭제(Undo) 혹은 복구(Redo) 수행	제스처(Pinch Click)

9. 구현 계획 및 개발 일정

9-1. 개발 범위

실제 구현 범위

- MediaPipe를 기반으로 한 손가락 관절 추적 및 2D 좌표 추출 구현.
- 가상 Z축 추정 알고리즘을 통한 3D 드로잉 기능 구현.
- FSM 기반 제스처 인식 및 상태 전이 로직 구현.
- PyQt 및 openCV를 활용한 UI 및 실시간 렌더링 구현.
- Undo/Redo 가역성 기능 구현.

기획 중심 범위

- 피츠의 법칙 기반 UI 최적화 설계.
- 다양한 환경(조도, 카메라 성능)에 대한 대응 전략 설계.
- 멀티모달 입력 확장 가능성 기획.

9-2. 주차별 일정

주차	주요 업무	세부 내용	산출물
1주차	프로젝트 기획 및 역할 분담	요구사항 정의 및 기능 목록 도출	프로젝트 기획서 초안
2주차	MediaPipe환경 구축 및 손가락 관절 추적 테스트	기본 좌표 데이터 처리 로직 구현	손 추적 테스트 코드
3주차	Z축 추정 알고리즘 설계 및 구현	3D 좌표 변환 로직 개발	3D 좌표 처리 모듈
4주차	FSM 기반 제스처 인식 로직 구현	드로잉 상태/대기 상태 전이 설계	제스처 인식 모듈
5주차	PyQt 기반 UI 설계 및 프로토타입 제작	기본 드로잉 인터페이스 구현	UI 프로토타입
6주차	OpenCV 기반 실시간 렌더링 기능 구현	3D 드로잉 출력 연결	드로잉 기능 통합 버전
7주차	Undo/Redo 기능 구현	제스처/인식 정확도 개선 및 오인식 보정 로직 적용	기능 안정화 버전
8주차	시스템 통합 및 성능 최적화	사용자 테스트 및 오류 수정	최종 프로토타입 및 테스트 결과서

9-3. 예상 산출물

산출물명	설명	제출 시점
프로젝트 기획서	프로젝트의 전체개요 및 시스템 설계 관련 계획 문서	4월 30일
기능 설계 문서	주요 기능 정의 및 구조 설명 문서	

프로토타입	3D 드로잉 기능이 구현된 실행 프로그램	
테스트 결과서	정확도, 응답속도, 사용자 평가 결과	
발표 자료	프로젝트 개요, 핵심기술, 결과 및 기대효과 등을 전달하기 위한 시각 중심 발표 자료	6월 11일 (예정)

10. 테스트 계획

10-1. 테스트 목적

- 제스처 인식 정확도 및 안정성 검증
- 실시간 인터랙션 응답 속도 평가
- 사용자 편의성 및 학습 용이성 확인

10-2. 평가 항목

평가항목	정의	목표값	측정 방법
정확도	손가락 추적 및 제스처 인식의 정확성	90% 이상	총 시도 대비 성공 인식 비율 측정
응답 속도	제스처 입력 후 화면 반응까지의 시간	1초 미만	입력 시점과 출력 시점 간 시간 측정
오인식률	의도하지 않은 제스처가 인식되는 비율	5% 이하	전체 입력 중 오인식 발생 비율 측정
학습 시간	사용자가 시스템 사용법을 익히는 데 걸리는 시간	5분 이내	사용자 테스트 시 초기 적응 시간 기록
만족도	사용자 경험에 대한 주관적 평가	5점 척도 기준일 때 평균 4점 이상	설문조사 및 인터뷰

10-3. 테스트 환경

항목	내용
테스트 장소	812 호 실습실 컴퓨터 환경
참여 인원	10 명 내외
테스트 장비	실습실 컴퓨터
조도/환경 조건	형광등/실내

10-4. 사용자 테스트 계획

항목	내용
테스트 대상자	컴퓨터 사용 경험이 있는 대학생 및 일반 사용자
테스트 방식	시나리오 기반 과업 수행 테스트
과업(Task) 수	3~5개
반복 횟수	각 과업당 3회 반복 수행
기록 방식	화면 녹화 및 수행 시간, 오류 횟수 기록

10-5. 테스트 시나리오

테스트 번호	테스트 내용	성공 기준	비고
TC-01	기본 드로잉 수행	제스처 인식 후 정상적으로 선이 그려짐	저조도 환경도 고려
TC-02	UI 버튼 선택(색상 변경)	Pinch 제스처로 정확하게 버튼 클릭 수행	
TC-03	Undo/Redo 기능 수행	이전 작업이 정상적으로 취소 및 복구됨	오인식 여부 체크
TC-04	제스처 기반 UI 모드 전환 및 상태 제어	드로잉 상태에서 대기 전환이 정상적으로 수행됨	

10-6. 예상 리스크 및 대응 계획

리스크 항목	발생 가능성	영향도	대응 방안
손 추적 정확도 저하	높음/중간V/낮음	높음V/중간/낮음	Kalman Filter 및 임계값 조정으로 보정
조명 환경에 따른 인식 오류	높음V/중간/낮음	높음/중간V/낮음	다양한 조도 환경 테스트 및 보정 로직 추가
사용자 피로도 증가	높음/중간V/낮음	높음/중간V/낮음	제스처 최소 이동 설계 및 UI 위치 최적화

11. 기대효과

11-1. 사용자 측면 기대효과

- 별도의 장비 없이 직관적인 3D 드로잉 경험 제공
- 비접촉 인터페이스를 통한 위생적이고 편리한 사용자 경험 제공
- 짧은 학습 시간으로 누구나 쉽게 사용할 수 있는 인터랙션 환경 제공

11-2. 기술적 기대효과

- 웹캠 기반 NUI 인터페이스 구현 기술 확보
- 3D 좌표 추정 및 제스처 인식 기술 융합 경험 축적
- 실시간 인터랙션 처리 및 최적화 기술 역량 강화

11-3. 활용 및 확장 가능성

- 메타버스 및 VR/AR 콘텐츠 제작 도구로 확장 가능
- 교육용 인터랙티브 학습 도구로 활용 가능
- 공공 키오스크 및 스마트 디스플레이 인터페이스 적용 가능

11-4. 프로젝트 차별성 요약

비교 항목	기존 방식	본 프로젝트
입력 방식	컨트롤러 또는 터치 기반 입력	웹캠 기반 비접촉 제스처 입력
사용 편의성	장비 착용 또는 학습 필요	직관적 제스처 기반 사용
정확성	환경 의존성 높음	Kalman Filter 기반 보정으로 안정성 향상
비접촉성	물리적 접촉 필요	완전 비접촉 인터랙션
확장성	특정 환경에 제한	다양한 산업 및 환경으로 확장 가능